

AIC, BIC, RMSE

- AIC, BIC, RMSE는 모두 **모델을 평가하는 지표**이지만, 보는 관점이 다름

지표	약자	핵심 질문	좋은 값
AIC	Akaike Information Criterion	적합도와 복잡성을 함께 봤을 때 어떤 모델이 좋은가?	작을수록 좋음
BIC	Bayesian Information Criterion	복잡한 모델에 더 강한 벌점을 주면 어떤 모델이 좋은가?	작을수록 좋음
RMSE	Root Mean Squared Error	실제값과 예측값이 평균적으로 얼마나 차이나는가?	작을수록 좋음

1. AIC : Akaike Information Criterion (아카이케 정보 기준)

아카이케 히로쓰구(赤池 弘次, Hirotugu Akaike : 일본의 통계학) > 실제 제안자

모델이 데이터를 얼마나 잘 설명하는지 + 모델이 얼마나 복잡한지를 함께 평가함

변수를 계속 추가하면 일반적으로 데이터에 더 잘 맞출 수 있음

하지만 너무 많은 변수를 넣으면 **과적합** 위험이 커짐

AIC는 이를 막기 위해 **모수가 많은 복잡한 모델에 페널티**를 줌

$$AIC = -2\log(L) + 2k$$

- L: 우도 → 데이터에 얼마나 잘 맞는가
- k: 추정하는 모수의 개수 → 모델 복잡도
- **AIC가 작을수록 좋은 모델**

따라서 여러 ARIMA 모델 중 어떤 차수 (p,d,q)가 적절한지 비교할 때 많이 사용함

2. BIC : Bayesian Information Criterion (베이지안 정보 기준)

토마스 베이즈 (Thomas Bayes : 영국의 수학자, 성직자) > 베이지안 관점.

실제 제안은 통계학자 **Gideon Schwarz**가 1978년에 제안했기 때문에

Schwarz Information Criterion(SIC)이라고도 부름

AIC와 기본 아이디어는 거의 같지만 **복잡한 모델에 더 강한 페널티**를 주는 경향이 있음

$$BIC = -2\log(L) + k\log(n)$$

- L: 우도
- k: 모수 개수
- n: 데이터 개수
- **BIC가 작을수록 좋음**

즉 -

| **AIC와 BIC 모두 "잘 맞으면서 너무 복잡하지 않은 모델"을 찾는 지표**

특히 표본 수 n 이 충분히 크면 일반적으로 BIC의 복잡도 페널티가 AIC보다 강해짐

3. RMSE — Root Mean Squared Error

평균 제곱근 오차

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y - \hat{y})^2}$$

쉽게 말하면,

예측값이 실제값에서 얼마나 틀렸는가를 측정함

예를 들어 실제값과 예측값의 차이가 작으면 RMSE도 작아짐

특히 오차를 제곱하기 때문에 큰 오차에 더 큰 페널티를 줌

가장 중요한 구분

AIC·BIC와 RMSE를 같은 종류의 지표라고 생각하면 헛갈림.

- AIC/BIC → 모델의 적합도와 복잡성을 동시에 고려하여 모델 선택
- RMSE → 실제값과 예측값의 차이를 측정하여 예측 오차 평가

시계열에서 예를 들면:

AIC/BIC로 ARIMA 후보 모델을 비교하고 → RMSE로 실제 예측 성능을 평가

라고 이해하면 가장 깔끔!!!

한 줄 암기

AIC/BIC = 어떤 모델을 고를까?

RMSE = 그래서 실제로 얼마나 틀렸나?



단, AIC/BIC 값 자체에 절대적인 합격 기준이 있는 것은 아니며,
같은 데이터와 같은 종속변수에 적합한 후보 모델끼리 상대적으로 비교해야 함.